

Вариант 50

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 26)e^{x-25}$ на отрезке $[24; 26]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 10\sqrt{3}\cos x + 5\sqrt{3}x - \frac{5\sqrt{3}\pi}{6} + 11$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = -16 + \frac{5\sqrt{3}\pi}{2} - \frac{15\sqrt{3}}{2}x - 15\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 52\cos x - 55x + 40$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 85x - 83\sin x + 55$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 75\cos x + 77x + 51$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 52\sin x - 55x + 40$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 4\cos x + \frac{15}{\pi}x - 12$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 18\sin x - \frac{78}{\pi}x + 49$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 14\cos x - \frac{78}{\pi}x + 27$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 12\sin x + \frac{60}{\pi}x + 13$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 20\operatorname{tg} x - 20x + 36$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 38\operatorname{tg} x - 38x + 20$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 20\operatorname{tg} x - 20x + 5\pi + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 16\operatorname{tg} x - 16x - 4\pi - 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 59x - 59\operatorname{tg} x - 29$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 17x - 17\operatorname{tg} x - 33$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 59\operatorname{tg} x - 118x + 29,5\pi + 16$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 84x - 42\operatorname{tg} x - 21\pi + 30$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 31)e^{x-31}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (61 - x)e^{x+61}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (36 - x)e^{36-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 78)e^{78-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - \ln(x + 13)^{11}$ на отрезке $[-12; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 8)^{12} - 12x$ на отрезке $[-7; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - 12\ln(x + 20) - 24$ на отрезке $[-19; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 11\ln(x + 15) - 11x + 6$ на отрезке $[-14; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 9x - \ln(9x) + 5$ на отрезке $\left[\frac{1}{18}; \frac{5}{18}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(12x) - 12x + 10$ на отрезке $\left[\frac{1}{24}; \frac{5}{24}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 12x + 8 \ln x - 5$ на отрезке $\left[\frac{12}{13}; \frac{14}{13}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x^2 - 12x + 4 \ln x - 12$ на отрезке $\left[\frac{12}{13}; \frac{14}{13}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 5) - 4x + 3$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 14x + 14)e^{x-11}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 22x + 22)e^{x+32}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (5x^2 - 40x + 40)e^{2-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 18)^2 e^{x-25}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 6)^2 e^{x-24}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x - 12)^2 e^{14-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x - 11)^2 e^{17-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 \cos x + 10x + 14$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 13x - 5 \sin x + 7$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 8x + 8)e^{5-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 10x - \ln(x + 13) + 9$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 300x + 23$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 12x + 14$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 300x + 19$ на отрезке $[0; 11]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 243x + 23$ на отрезке $[-10; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 27x^2 + 11$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 24x^2 + 19$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 15x^2 + 11$ на отрезке $[5; 15]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 9x^2 + 17$ на отрезке $[-9; -3]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 12x^2 + 36x + 87$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 12x^2 + 36x + 20$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 12x^2 + 36x + 78$ на отрезке $[-5; 0]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 17$ на отрезке $[-13; -8, 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 10x^2 + 12x + 7$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 16,5x^2 + 30x + 12$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 2x^2 - 4x - 8$ на отрезке $[0; 8]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 15x^2 + 48x - 7$ на отрезке $[-14; -5]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 5 + 48x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 15 + 12x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 13 + 48x - x^3$ на отрезке $[-4; 4]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 + 243x - x^3$ на отрезке $[-9; 9]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 21x^2 - x^3 + 5$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 18x^2 - x^3 + 17$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = -15x^2 - x^3 + 79$ на отрезке $[-13; -0, 5]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 10, 5x^2 - x^3 + 7$ на отрезке $[5; 13]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 25x + 5$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - x + 19$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 1$ на отрезке $[2; 5]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 7$ на отрезке $[-5; -2]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 19 + 36x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 23 + 81x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = -10 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-5; -2]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = -6 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[4; 8]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 15x + 8$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 24x + 20$ на отрезке $[2; 401]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - x + 12$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 12x + 84$ на отрезке $[3; 579]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 11 + 30x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 20 + 18x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[2; 111]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + x + 17$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 9x + 12$ на отрезке $[18, 25; 23, 25]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 6x + 17$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 12x + 17$ на отрезке $[3; 64]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 7x + 12$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 3x + 78$ на отрезке $[0, 25; 30]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 8 + 12x - 2x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 + 15x - 4x\sqrt{x}$ на отрезке $[4, 25; 14, 25]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + x + 17$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 12x + 14$ на отрезке $[36; 37]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 225}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 81}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 16}{x}$ на отрезке $[1; 16]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 4}{x}$ на отрезке $[-14; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{162}{x} + 2x + 9$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{128}{x} + 2x + 9$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x + \frac{8}{x} + 14$ на отрезке $[0, 5; 10]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{256}{x} + 17$ на отрезке $[-26; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (18 - x)e^{19-x}$ на отрезке $[12; 23]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (19 - x)e^{x-18}$ на отрезке $[12; 23]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 2)e^{3-x}$ на отрезке $[0, 5; 10]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (3x^2 + 63x - 63)e^x$ на отрезке $[17; 24]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (2x^2 + 44x - 44)e^{x+24}$ на отрезке $[-57; -3]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 27x - 27)e^{-27-x}$ на отрезке $[-31; -24]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 28x - 28)e^{2-x}$ на отрезке $[-2; 6]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 11)^2 e^{x-11}$ на отрезке $[10; 14]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 10)^2 e^{x-8}$ на отрезке $[3; 9]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 22)^2 e^{-22-x}$ на отрезке $[-27; -21]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 32)^2 e^{-30-x}$ на отрезке $[-31; -29]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 10x - \ln(x + 7)^{10} + 5$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 19)^{11} - 11x + 10$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 10x - 10 \ln(x + 7) + 5$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 10 \ln(x + 9) - 10x + 1$.
115. Найдите точку максимума функции $y = x^2 - 26x + 60 \ln x + 4$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 1, 5x^2 - 36x + 81 \ln x - 8$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3) \cos x - 2 \sin x + 10$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (6 - 4x) \cos x + 4 \sin x + 2$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -12 \operatorname{tg} x + 24x - 6\pi + 2$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -6x + 3 \operatorname{tg} x + 1, 5\pi + 12$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 14 \cos x - 15x + 1$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 23 \sin x - 26x + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 36\sqrt{3} \sin x - 18\sqrt{3}x + 6\sqrt{3}\pi$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -17 - 22\sqrt{3}\pi + 66\sqrt{3}x - 132\sqrt{3} \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 1}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 36}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-46 + 16x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 20x + 122}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 24x + 145}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{135 + 6x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_5 (3 - 6x - x^2) + 8$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_3 (x^2 + 8x + 25) - 1$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_2 (x^2 - 8x + 24) + 10$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_2 (-60 - 16x - x^2) - 3$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 6^{-140 + 26x - x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 7^{x^2 + 6x + 11}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 4^{x^2 - 14x + 48}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 2^{-33 - 12x - x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x - 1)^2 (x - 7) + 4$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x + 4)^2 (x + 8)$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 2)^2 (x - 8) + 8$ на отрезке $[4; 17]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 6)^2 (x - 3) - 6$ на отрезке $[-5; 5]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 4e^x + 6$ на отрезке $[-2; 1]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 5x^3 - 20x$ на отрезке $[-8; -1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 + 8$ на отрезке $[-3; 0]$.